Tabla de contenido

Introducción 1.1

1.-TINKERCAD 1

1.1. Qué es 2.1

1.2. Programa de diseño 2.2

1.3 Simulación electrónica 2.3

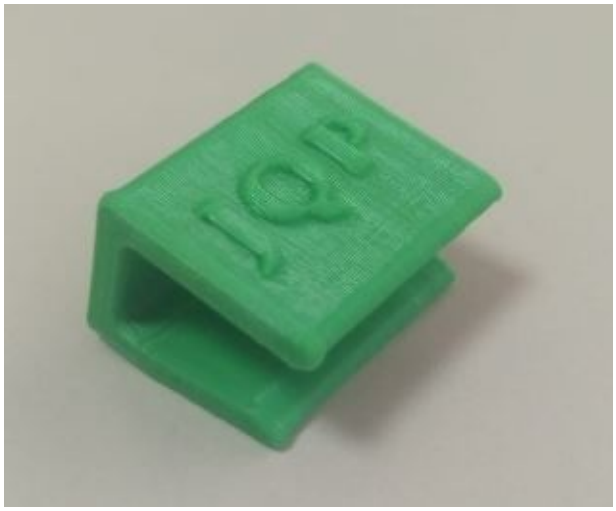
1.4 Bloques de código 2.4

2.- DISEÑO 3D

2.1 Ángulo de visión y encuadre 3.1

Créditos 4.1

IMPRESIÓN BÁSICA EN 3D CON TINKERCAD



Objetivos

- Realizar un diseño sencillo 3D en Tinkercad
- Conceptos básicos en impresión 3D

Metodologías

- Diseño paso a paso de una pieza sencilla
- Explicación de su impresión en 3D

TINKERCAD

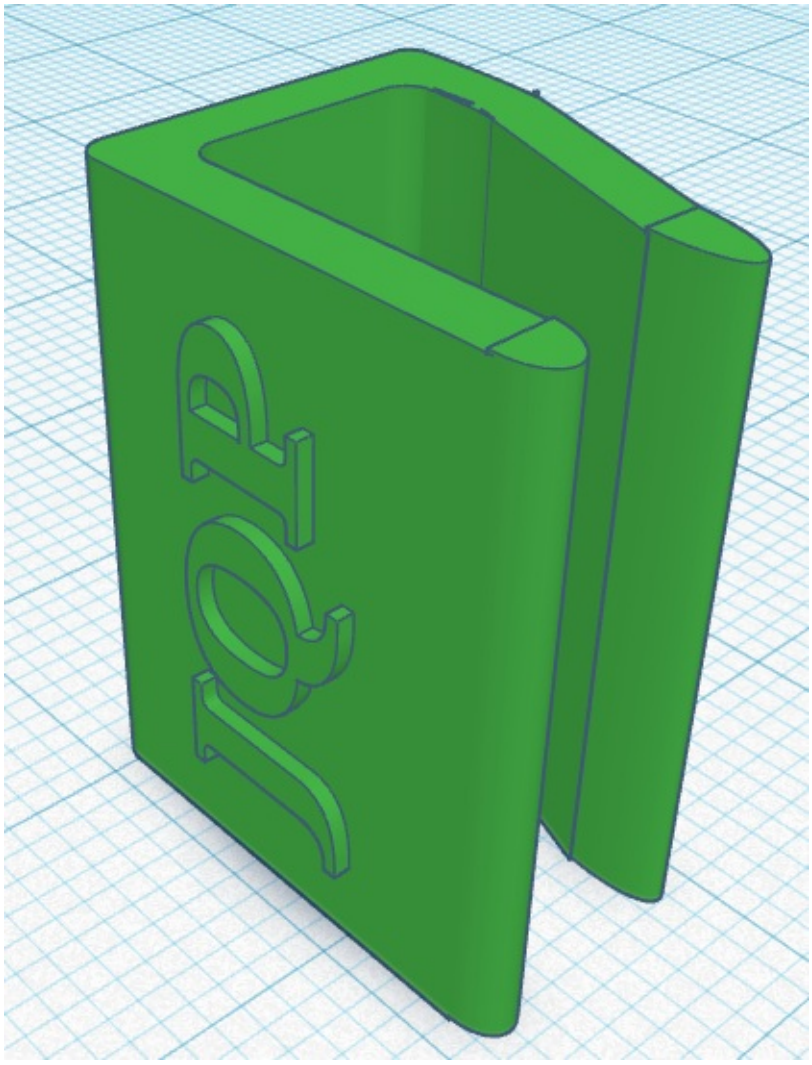
TINKERCAD es un lugar web que tiene 3 herramientas sencillas online:

1. Herramienta de creación de modelos 3D
2. Programa de simulación de circuitos electrónicos
    i. Diseño
    ii. Programación
    iii. Simulación
3. Programación para impresión 3D

HERRAMIENTA DISEÑO TINKERCAD

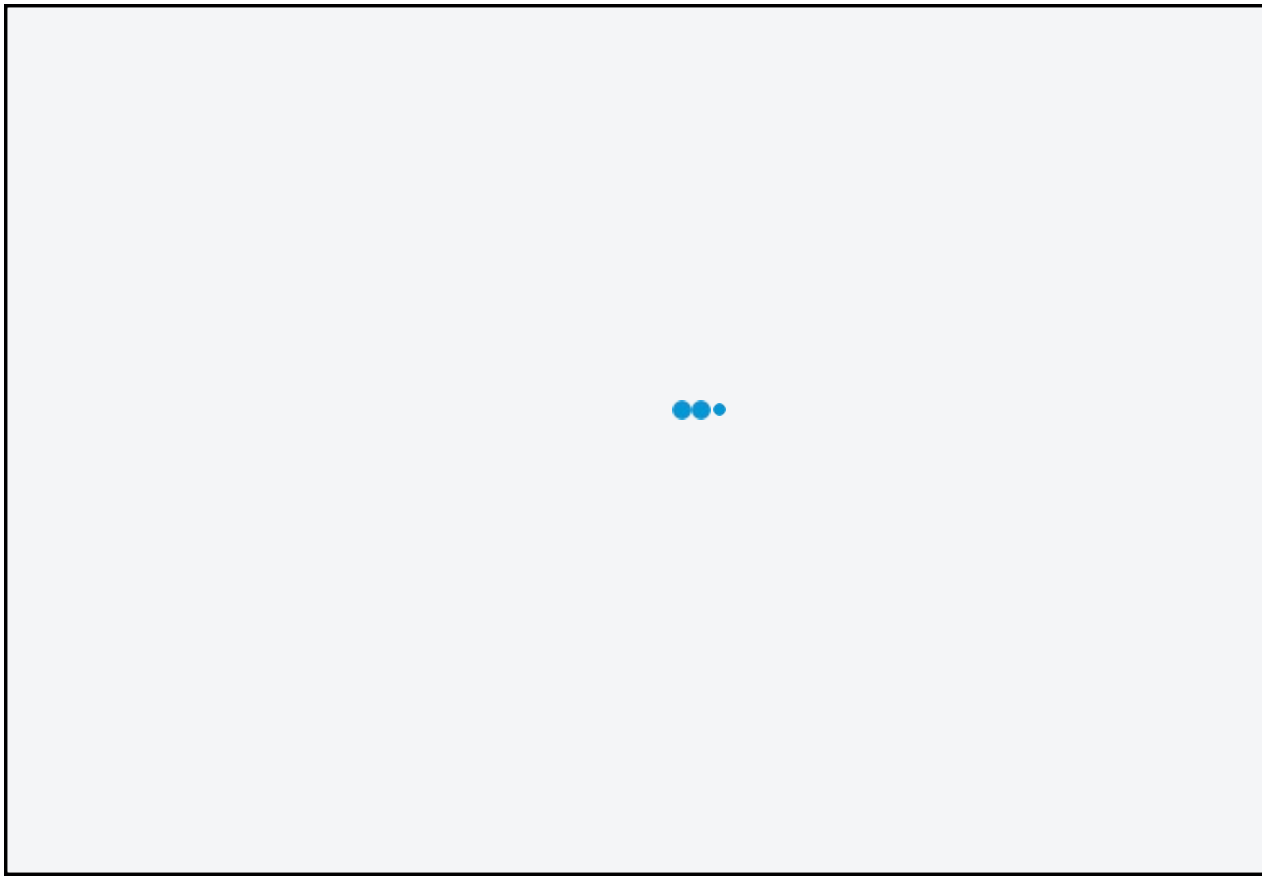
Es una herramienta online muy sencilla para crear objetos 3D con suma facilidad y una curva de aprendizaje muy rápida con resultados satisfactorios. Es la herramienta que hemos elegido para este curso

Nuestro objetivo va a ser realizar un tapa cámara web para el portatil paso a paso personalizado:



Simulación electrónica

Tinkercad ofrece la posibilidad de diseñar nuestros circuitos electrónicos, programarlos y simularlos. Se ve mejor en este ejemplo:



Ventajas

- La interfaz gráfica está muy bien conseguida, la visualización de los circuitos electrónicos está muy bien conseguida y muy real.
- Toda la herramienta es 100% online.
- Puedes programar el dispositivo de forma gráfica.
- Permite publicarlo, compartirlo, embeberlo como hemos visto en el ejemplo anterior.

Desventajas

- Sólo es válido para circuitos sencillos, tiene pocas posibilidades y elementos.
- No es posible una programación con código.

BLOQUES DE CÓDIGO

Los bloques de código nos permiten diseñar objetos 3D utilando un lenguaje sencillo gráfico.

- Se practica el pensamiento computacional.
- Facilita la creación de objetos 3D que siguen un patrón.

Aconsejamos utilizarlo si tenemos de objetivo los anteriores items, no lo trataremos en el curso. Aquí tienes un ejemplo.

kidSAFE+ COPPA CERTIFIED
Make anything.

2.1 Ángulo de visión y encuadre

Autores

Coordinación y montaje:

Cualquier observación o detección de error por favor aquí soporte.catedu.es

Los contenidos se distribuye bajo licencia Creative Commons tipo BY-NC-SA.

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

CATEDU

CENTRO ARAGONÉS de TECNOLOGÍAS para la EDUCACIÓN